

Universidad Mariano Gálvez

Guastatoya, El Progreso

Ingeniería en Sistemas – Octavo Semestre

Análisis de Sistemas 2



Semana 1

Módulo: Prescripciones Electrónicas con Validación de Alergias

Estudiante: MARÍA DE LOS ANGELES LÓPEZ FAJARDO

María de los Ángeles López Fajardo

1890-23-10832

Viernes 31 de Julio de 2026

Contenido

1. Introducción	1
2. Diagnóstico	1
3. Objetivo general.....	1
4. Objetivos específicos	2
5. Alcance funcional	2
6. Procesos principales del módulo	3
Proceso 1: Registro de prescripción electrónica	3
Proceso 2: Consulta y validación de alergias.....	3
Proceso 3: Generación de alerta médica	3
Proceso 4: Confirmación y almacenamiento de prescripción	3
Límites del módulo	4
7. Actores.....	4
Médico.....	4
Paciente	5
Sistema Hospitalario Integrado.....	5
8. Diagramas	6
Diagrama de casos de uso.....	6
Diagrama de Actividades	7
Diagrama de secuencia	8
9. Narrativa	9
10. Conclusiones.....	9
11. Bibliografía.....	10
12. Información del repositorio.....	11
13. Declaración de uso de IA.....	11
Herramientas utilizadas	11
Propósito del uso	12
Prompts relevantes.....	12
Partes aceptadas o modificadas.....	12
Validación humana.....	13
Responsabilidad de autoría	13

1. Introducción

El módulo de Prescripciones Electrónicas con Validación de Alergias se modela como parte del Sistema Hospitalario Integrado. En la Semana 1 se analiza el proceso «Creación de prescripción con verificación previa de alergias». El objetivo del diseño es que, antes de confirmar una prescripción, el sistema consulte las alergias activas del paciente y compare esa información con el medicamento seleccionado, reduciendo el riesgo de errores de medicación. El repositorio ya contiene modelos, tablas y campos que sustentan este análisis; sin embargo, el controlador de prescripciones, el servicio de validación en tiempo de ejecución y la interfaz específica del módulo se consideran propuestas de diseño para etapas posteriores.

2. Diagnóstico

Una prescripción realizada sin una verificación previa de alergias puede aumentar el riesgo de eventos adversos. Por ello, el módulo plantea una validación obligatoria antes de la confirmación. Además de revisar alergias, el flujo debe comprobar que el paciente y el medicamento sean válidos dentro del tenant correspondiente y que el medicamento se encuentre activo.

3. Objetivo general

Analizar, diseñar y modelar un módulo de prescripciones electrónicas que verifique las alergias activas del paciente antes de permitir la confirmación y almacenamiento de la prescripción.

4. Objetivos específicos

- Modelar la creación de prescripciones electrónicas.
- Validar que el paciente exista y pertenezca al tenant actual.
- Validar que el medicamento exista, esté activo y pertenezca al tenant.
- Consultar las alergias activas del paciente.
- Comparar el medicamento seleccionado contra las alergias registradas.
- Mostrar una alerta cuando exista coincidencia y permitir modificar, revalidar o cancelar.
- Confirmar y guardar únicamente una prescripción sin bloqueo (blocked = false).

5. Alcance funcional

El alcance funcional de la Semana 1 se centra en el análisis y modelado del proceso de creación de una prescripción electrónica con verificación previa de alergias. El Médico selecciona un paciente existente, ingresa el medicamento y los datos obligatorios de la prescripción —dosis, frecuencia, duración, vía e indicaciones— y el sistema valida la información antes de consultar las alergias activas. Si no existe coincidencia, el flujo continúa a confirmación y guardado; si existe una coincidencia, se muestra una alerta y la prescripción debe modificarse y revalidarse o cancelarse.

El repositorio sustenta el diseño con entidades como patients, doctors, medications, allergies y prescriptions. Entre los campos relevantes se encuentran prescriptions.blocked, blocked_reason, electronic_sign y signed_at; allergies.active y medications.active. También existe una lógica de referencia en DemoDataSeeder2026.php (líneas 375-396) que compara el alérgeno con name/generic_name y bloquea la prescripción cuando corresponde. La ruta POST

/api/v1/prescriptions, el controlador, el servicio de validación y la interfaz mostrados en los diagramas son elementos propuestos de diseño y no deben presentarse como funcionalidades ya implementadas.

6. Procesos principales del módulo

Proceso 1: Registro de prescripción electrónica

El proceso inicia con la precondition de que el Médico se encuentre autenticado mediante JWT y autorizado con el rol correspondiente. El acceso se contextualiza por tenant mediante X-Tenant-ID. Luego selecciona un paciente existente y el sistema valida que el paciente corresponda al tenant actual. Después ingresa el medicamento y los datos obligatorios de la prescripción: dosis, frecuencia, duración, vía e indicaciones.

Proceso 2: Consulta y validación de alergias

Una vez validados los datos, el diseño consulta las alergias activas del paciente y compara el medicamento seleccionado contra ellas. El medicamento también debe existir, estar activo y pertenecer al tenant. Si la consulta de alergias falla, el flujo se interrumpe y se informa el error; si el paciente no tiene alergias registradas o no existe coincidencia, el proceso continúa sin alerta.

Proceso 3: Generación de alerta médica

Cuando se detecta una coincidencia con una alergia activa, el sistema muestra una alerta y el resultado de validación queda bloqueado (blocked = true). En este estado no se debe confirmar ni guardar la prescripción como válida. El Médico puede modificar el medicamento o los datos y ejecutar nuevamente la validación, o cancelar la prescripción.

Proceso 4: Confirmación y almacenamiento de prescripción

Cuando la prescripción queda sin bloqueo (blocked = false), el Médico puede confirmarla. El diseño propone guardar la prescripción asociada al paciente y al médico con sus datos clínicos de prescripción. Si el almacenamiento falla, se informa el error y no se presenta un resultado exitoso; si el guardado es correcto, el flujo devuelve una respuesta de creación exitosa. La operación de API mostrada en el diagrama de secuencia es una propuesta de diseño para el módulo.

Límites del módulo

El módulo de Prescripciones Electrónicas con Validación de Alergias se limita al análisis, diseño y futuro soporte del proceso de creación, validación y almacenamiento de prescripciones médicas electrónicas dentro del Sistema Hospitalario Integrado.

El sistema no realiza diagnósticos médicos, no determina tratamientos ni sustituye al profesional. La validación funciona como apoyo a la seguridad del proceso. No obstante, el diseño establece una regla técnica clara: una prescripción con coincidencia de alergia no se confirma ni se guarda como válida; debe modificarse y revalidarse o cancelarse.

El módulo no incluye:

- Gestión y registro de pacientes.
- Administración del inventario de medicamentos.
- Control de farmacia.
- Procesos de facturación y pagos.
- Gestión de proveedores.
- Otros procesos hospitalarios que no estén relacionados con la emisión y validación de recetas electrónicas.

7. Actores

Médico

El Médico es el actor principal del proceso porque interactúa directamente con el módulo.

Como precondition, debe estar autenticado mediante JWT y autorizado con el rol

Médico. Es responsable de seleccionar al paciente, ingresar los datos de la prescripción, revisar las alertas y decidir si modifica y revalida, cancela o confirma cuando la prescripción se encuentra sin bloqueo.

Entidades relacionadas

Paciente

El Paciente no se considera un actor directo porque no interactúa personalmente con el módulo durante la creación de la prescripción. Es una entidad consultada: el sistema utiliza sus datos y sus alergias activas para realizar la validación, comprobando además que corresponda al tenant actual.

Sistema Hospitalario Integrado

El Sistema Hospitalario Integrado constituye el límite del sistema en el que funciona el módulo. Por esa razón no se representa como actor externo. Los diagramas muestran participantes lógicos internos del HIS; algunos ya existen como modelos Eloquent y otros se proponen para la implementación futura del módulo.

8. Diagramas

Diagrama de casos de uso

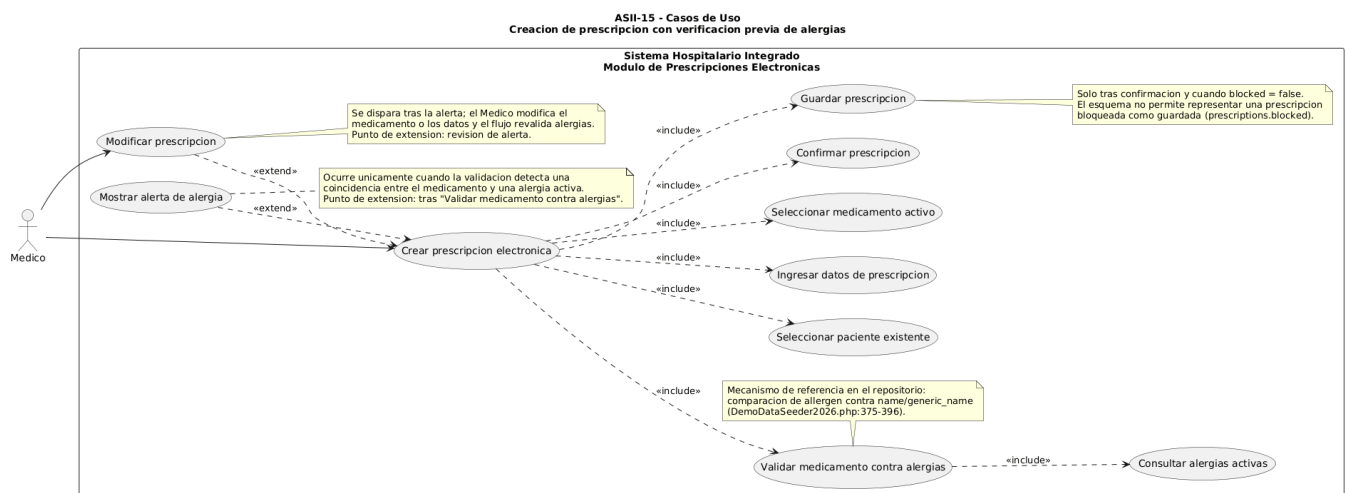


Diagrama de Actividades

ASII-15 - Diagrama de Actividad
Creacion de prescripcion con verificacion previa de alergias

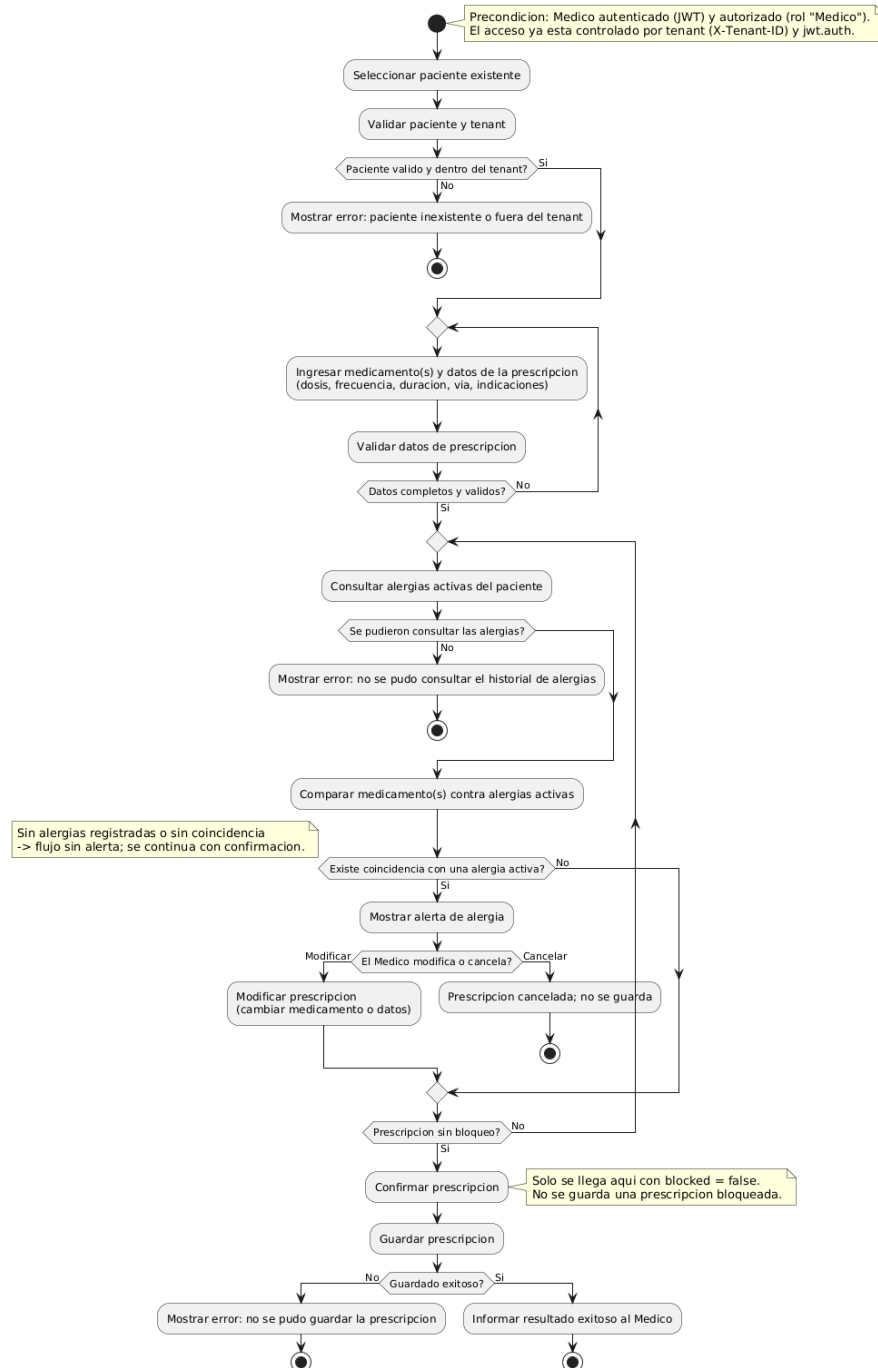
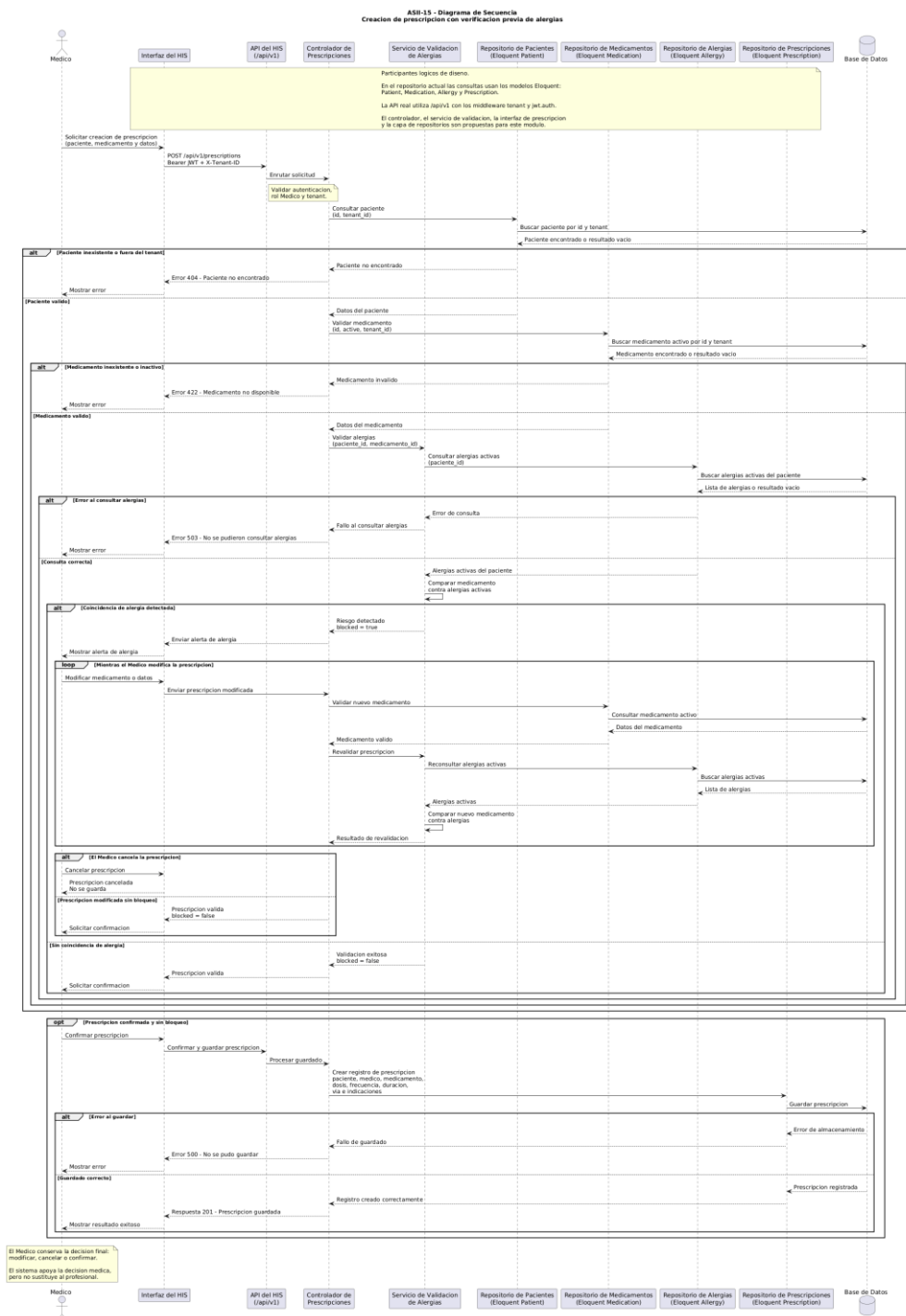


Diagrama de secuencia



9. Narrativa

El proceso inicia cuando un Médico autenticado y autorizado solicita crear una prescripción. El acceso se controla por JWT y por tenant mediante X-Tenant-ID. El sistema valida que el paciente exista y pertenezca al tenant actual; si no es válido, el proceso finaliza con error.

Luego se ingresan el medicamento y los datos obligatorios de la prescripción. El medicamento debe existir, encontrarse activo y corresponder al tenant. Antes de permitir la confirmación, el sistema consulta las alergias activas del paciente y compara el medicamento seleccionado contra esa información. Si la consulta de alergias falla, el proceso se aborta.

Si no existe coincidencia —incluido el caso en que el paciente no tenga alergias registradas— la validación queda sin bloqueo (`blocked = false`) y el Médico puede confirmar la prescripción. El diseño propone guardar el registro y, si el almacenamiento es correcto, informar el resultado exitoso.

Si se detecta una coincidencia con una alergia activa, la validación queda bloqueada (`blocked = true`) y se muestra una alerta. El Médico puede modificar el medicamento o los datos y revalidar el flujo, o cancelar la prescripción. Una prescripción bloqueada no debe guardarse como confirmada. El sistema apoya la decisión clínica, pero no sustituye al profesional.

10. Conclusiones

La revisión del repositorio permitió ajustar el documento para diferenciar claramente entre los elementos que ya existen en el proyecto y los componentes que todavía son

propuestas de diseño. Se confirmó al Médico como actor principal, al Paciente como entidad consultada y al Sistema Hospitalario Integrado como límite del sistema.

La regla central del proceso es que la validación de alergias debe ejecutarse antes de confirmar. Si existe una coincidencia activa, el flujo utiliza el estado `blocked = true` y no permite guardar la prescripción como válida; el Médico debe modificar y revalidar o cancelar. También se incorporaron excepciones por paciente o medicamento inválido, error al consultar alergias y error de almacenamiento.

Los diagramas de casos de uso, actividad y secuencia, junto con sus fuentes editables PlantUML y la matriz de trazabilidad, permiten demostrar la coherencia entre requisitos, decisiones, mensajes y excepciones. Como limitación de esta etapa, el controlador, el servicio de validación en tiempo de ejecución, la interfaz Vue y la capa de repositorios específica del módulo aún corresponden a propuestas para semanas posteriores.

11. Bibliografía

Object Management Group. (2017). OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1.

PlantUML. (2026). PlantUML Language Reference Guide.

Sistema Hospitalario Integrado. (2026). Repositorio de documentación del módulo ASII-

15. GitHub: <https://github.com/Mar-03/sistema-hospitalario-integrado-SistemasII-2026>

12. Información del repositorio

Repositorio remoto:

<https://github.com/Mar-03/sistema-hospitalario-integrado-SistenasII-2026.git>

Usuario de GitHub:

Mar-03

Rama de trabajo:

main

Commit base evaluado:

020a111 — agregar diagramas UML de semana 1

Fuentes UML: `ascii15/uml/`

Imágenes exportadas: `ascii15/imagenes/`

Artefactos complementarios: `ascii15/matriz-trazabilidad.md`, `ascii15/guia-defensa.md`, `ascii15/evidencia-git.md` y `DECLARACION_IA.md`.

13. Declaración de uso de IA

Herramientas utilizadas

- ChatGPT.

- OpenCode con modelos de OpenAI.

Propósito del uso

Las herramientas de inteligencia artificial fueron utilizadas como apoyo para:

- Revisar la estructura del documento de Semana 1.
- Analizar la coherencia entre el módulo asignado y el proyecto.
- Revisar la estructura disponible de la base de datos y los modelos relacionados.
- Proponer correcciones en actores, casos de uso, flujos y mensajes UML, y verificar la coherencia entre los diagramas.

Prompts relevantes

- «Analiza el proceso creación de prescripción con verificación previa de alergias para el módulo de prescripciones electrónicas con validación de alergias».
- «Revisa las migraciones, modelos y relaciones existentes en el repositorio para que los diagramas UML sean coherentes con el proyecto».
- «Ayúdame a identificar actores, casos de uso, decisiones, excepciones y mensajes del proceso».

Partes aceptadas o modificadas

Las propuestas generadas por inteligencia artificial fueron revisadas manualmente antes de aceptarse. Se modificaron nombres, actores, casos de uso, flujos alternativos, mensajes y estructura de los diagramas para mantener coherencia con la asignación individual y con el repositorio.

Validación humana

La estudiante verificó manualmente:

- El alcance del módulo asignado.
- La elección del Médico como actor principal.
- La decisión de representar al Paciente como entidad consultada y no como actor.
- La decisión de representar al HIS como límite del sistema y no como actor externo.
- Las relaciones «include» y «extend» del diagrama de casos de uso.
- Las decisiones y excepciones del diagrama de actividad.
- Los participantes, mensajes y respuestas del diagrama de secuencia.
- La existencia de fuentes editables PlantUML y el uso de información ficticia, sin datos clínicos identificables.

Responsabilidad de autoría

La IA se utilizó como herramienta de apoyo. La selección final del contenido, su validación, los ajustes y la defensa oral corresponden a la estudiante.